

2026 年（第十三届）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
芯片应用赛道技术文档



基于瑞芯微 RV1126B 的多模态原材料核验分拣终端

学生姓名：陈际舟、张博涵、闫桢东

摘 要

本作品面向智慧工业应用场景，设计并实现了一套基于 RV1126B 的原材料智能分拣与设备健康监测系统。系统采用局域网一体化部署方式，RV1126B 同时承担 Web 服务、NFC 读卡、视觉识别、业务决策和运行数据存储；STM32F407VET6 作为执行控制单元，通过 115200 bps 串口接收 RV1126B 下发的舵机角度、步进脉冲和电机使能指令。当前软件工程已经形成订单文本队列、NFC 文本读取、传统颜色/形状视觉识别、订单/NFC/视觉一致性比对、侧边分拣、历史记录和 Web 看板的完整闭环。首版演示物料以木质件为主，按黄色、蓝色、绿色、红色等颜色以及正方形、长方形、三角形等形状进行结构化识别。系统还接入 MPU6050 振动监测与电流采样逻辑，按绿色、黄色、红色三级状态进行健康分级；黄色或红色告警都会立即停机并锁存，需人工复位后才能恢复运行。本文档根据 embedded_dev_new 工程文件对原报告进行了修正，补充了板端默认参数、软件模块关系、控制流程和必要流程图。

关键词：RV1126B；PN532；NFC；颜色形状识别；一致性比对；自动分拣；设备健康监测

目 录

第一章 作品概述	4
1.1 功能与特性	4
1.2 应用领域	4
1.3 主要技术特点	4
1.4 主要性能指标	5
1.5 主要创新点	6
1.6 设计流程	6
第二章 系统组成及功能说明	7
2.1 整体介绍	7
2.2 硬件系统介绍	8
2.3 软件系统介绍	10
第三章 完成情况及性能参数	14
3.1 整体介绍	14
3.2 工程成果	15
3.3 特性成果	17
第四章 总结	20
4.1 可扩展之处	20
4.2 心得体会	20
参考文献	21

第一章 作品概述

1.1 功能与特性

作品围绕生产端原材料上线前的身份确认、属性校验和异常分拣展开。系统当前不是单纯的摄像头识别演示，而是把买家端订单文本、NFC 标签文本、视觉识别结果、设备健康状态和分拣执行动作串成一个可运行闭环。RV1126B 板端提供 Web 看板、NFC 采样、摄像头预览、订单队列、历史记录和启停复位接口；板端连续运行器检测到物料后停带，等待可读 NFC 文本，抓拍图像并调用 SortingSystem 完成一致性判断，最终决定主线放行或侧边拨料。

1. 订单与物料身份绑定：Web 端录入订单文本队列，NFC 标签保存可读文本或物料 ID，系统按当前队列逐件消费。
2. 视觉结构化输出：传统识别器输出物料类型、颜色、形状、置信度、边界框和标签，后续可替换为 RKNN 模型结果。
3. 异常原因可解释：系统区分 NFC 异常、缺少比对目标、视觉失败、低置信度、订单与 NFC 不一致、颜色/形状/类型不一致和设备告警。
4. 联调可视化：Web 看板集中显示摄像头预览、NFC 采样、订单队列、设备健康、主流程状态、历史记录和最近抓拍。

1.2 应用领域

本作品适用于智慧工业场景中的小批量原材料上线校验、来料防错、教学实训和低成本产线状态监测。与只做视觉分类的演示不同，本系统强调“身份、订单、视觉、执行、追溯”的闭环：NFC 提供物料身份或属性文本，视觉给出现场实物属性，订单队列给出预期要求，系统把三者进行可解释比对，并把结果同步到 Web 看板和历史记录中。

1.3 主要技术特点

系统技术特点集中在边缘一体化、模块化接口和可上板联调。RV1126B 端运行 Flask Web API 和板端连续分拣运行器，Web 进程可托管 BoardSortingRuntime；视觉模块首版采用固定机位下的 HSV 颜色掩膜与轮廓形状识别，并保留 RKNN/YOLOv8 推理接口；NFC 模块支持 PN532 I2C、SPI、UART、文件、命令和模拟后端；执行机构支持 STM32 串口后端，也保留 GPIO/PWM 后端；运行数据统一要求写入 TF 卡挂载目录，避免临时目录丢失。

应用场景示意图

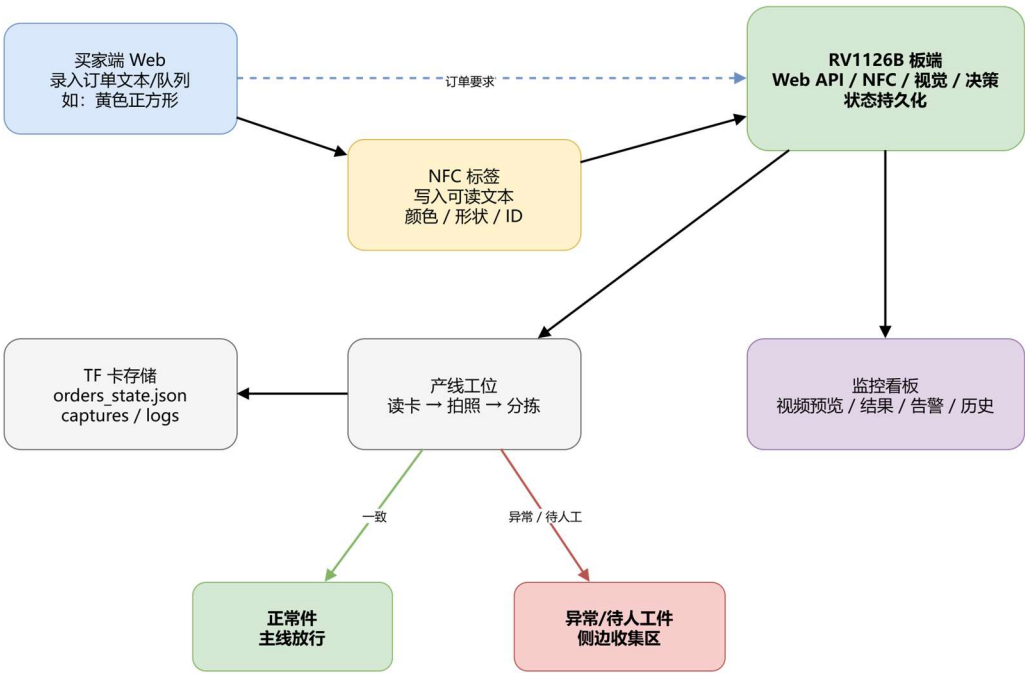


图 1-1 应用场景示意图

1.4 主要性能指标

指标	参数/目标	当前实现
主控平台	ELF-RV1126B / 嵌入式 Linux	已作为 Web、视觉、决策主节点
摄像头	/dev/video52, 640×480, MJPG, 30 FPS	已纳入 Web 预览与板端运行器
NFC	PN532, I2C4, 地址 0x24, 禁用 UID 回退	已实现可读文本解析与轮询
执行控制	STM32F407VET6, /dev/ttyS5, 115200 8N1	已封装 SERVO/STEP/ENABLE/STOP/STATUS
设备监测	MPU6050 I2C3/0x68 + 电流采样	绿色/黄色/红色分级; MPU6050 阈值 0.08g/0.16g; 告警锁存
数据存储	TF 卡 /run/media/mmcblk1p1/embedded_vision_data	状态、抓拍、日志统一写入

1.5 主要创新点

1. NFC 从“只读 UID”升级为“优先读取可解析文本”，能同时支撑物料 ID 和颜色/形状属性比对。
2. 订单、NFC、视觉三方字段标准化后再比对，异常原因、优先级、分拣路线和人工处理标志均可追溯。
3. RV1126B 负责边缘决策和 Web 服务，STM32 负责实时 PWM/STEP 输出，软硬件职责清晰。
4. Web 看板、NFC 采样、摄像头预览、主流程线程和 TF 卡存储共用一套状态文件，便于现场联调。

1.6 设计流程

1. 确定智慧工业来料校验场景，明确“订单/NFC/视觉/分拣/追溯”闭环。
2. 完成 RV1126B、PN532、摄像头、STM32、MPU6050 和 Web 看板的模块化方案。
3. 按软件模拟、单模块硬件、完整主流程的顺序完成联调与测试。

系统总体业务流程图

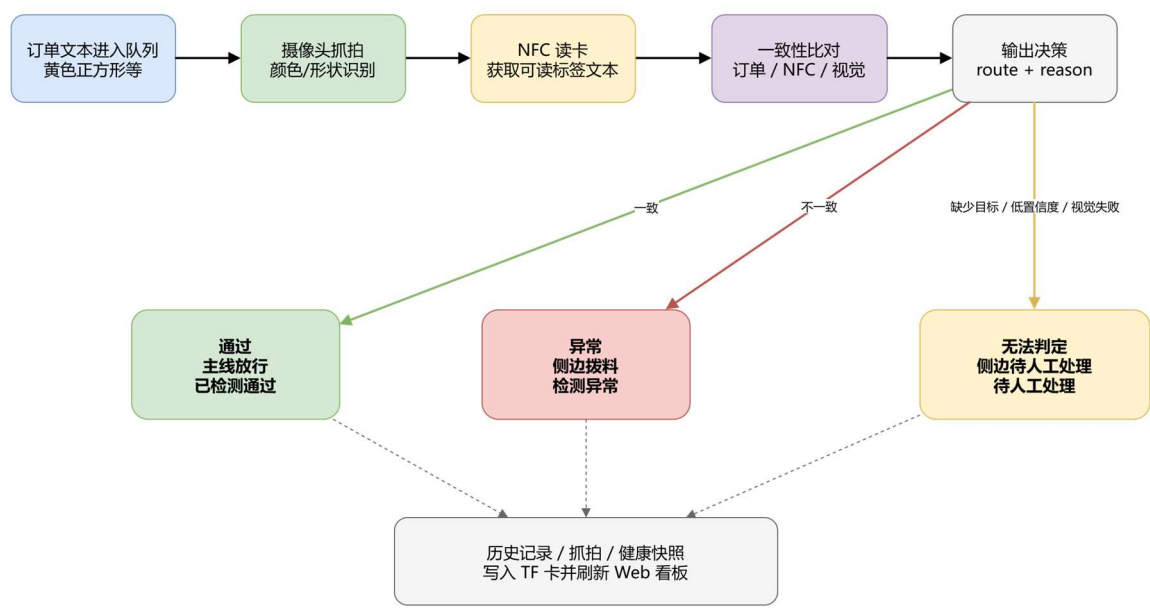


图 1-2 系统设计流程图

第二章 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统采用局域网一体化部署方案。RV1126B 是核心计算与服务节点，连接摄像头、PN532 NFC 模块、STM32F407VET6 控制板、MPU6050 振动传感器和 TF 卡存储。浏览器端通过 RV1126B 的 8080 端口访问监控与联调看板，完成订单文本录入、NFC 采样、摄像头预览、启动停止、告警复位和历史查看。传送带沿单方向运行，物料依次经过读卡、拍照和分拣工位；正常件进入主线收集区，异常件或待人工处理件拨入侧边收集区。

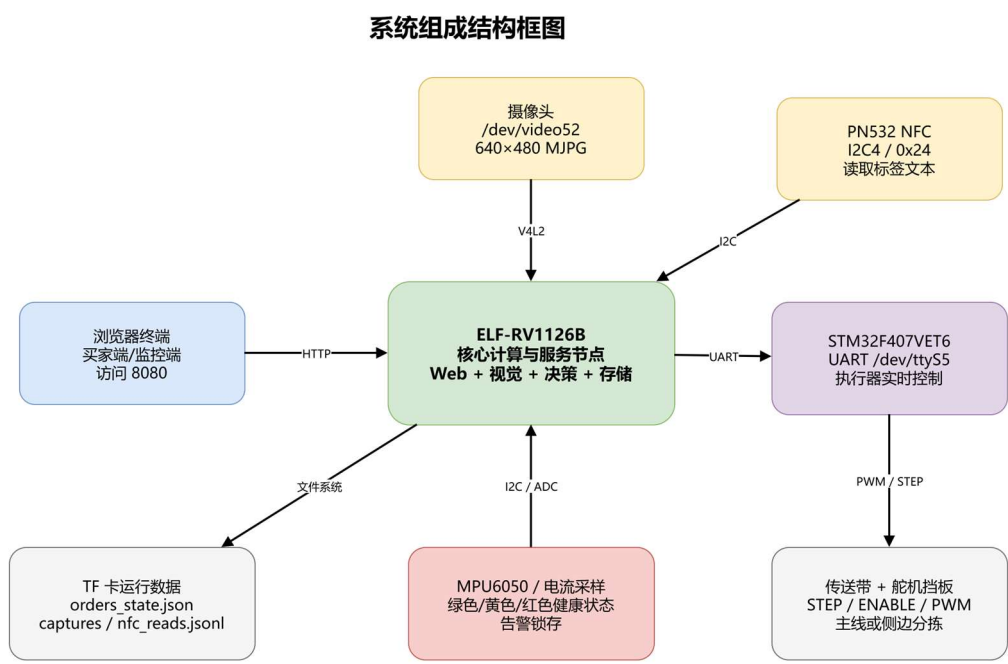


图 2-1 系统整体框图

模块	输入	处理	输出
NFC 采样	PN532 标签文本或物料 ID	NDEF/文本/JSON 解析，提取 material_id 与属性	nfc_result
视觉识别	摄像头图像	HSV 颜色掩膜 + 轮廓形状判断	color、shape、confidence
一致性比对	订单、NFC、视觉	字段归一化、文本比较、优先级判定	decision、route、reasons
执行控制	分拣路线	串口控制 STM32，舵机/步进时序	主线放行或侧边拨料
健康监测	振动、电流	阈值分级、告警锁存、停机保护	green/yellow/red 状态

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统由六类单元组成：主控计算单元 RV1126B、身份识别单元 PN532 NFC、视觉采集单元摄像头、执行控制单元 STM32F407VET6、健康监测单元 MPU6050/电流传感器，以及传送带、舵机挡板和收集区等机械执行结构。当前板端默认摄像头为 /dev/video52，分辨率 640×480，MJPG 格式，帧率 30 FPS；PN532 默认使用 I2C4、地址 0x24；STM32 执行器默认连接 /dev/ttyS5，115200 bps，8N1；MPU6050 默认使用 I2C3、地址 0x68，振动健康阈值为黄色 0.08g、红色 0.16g。

硬件	职责	说明
ELF-RV1126B	边缘计算、Web 服务、业务决策	运行 embedded_vision_system
摄像头	采集物料图像与实时预览	默认 /dev/video52，640×480 MJPG
PN532	读取 NFC 标签文本	I2C4，0x24，优先读取可解析文本
STM32F407VET6	舵机与步进执行控制	UART /dev/ttyS5，115200 bps，CRLF
SG90/挡板	侧边拨料	正常 90°，拨料 45°，辅助 20°
MPU6050/电流传感器	设备健康监测	MPU6050 振动阈值 0.08g/0.16g；黄色/红色告警锁存，需要人工复位

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用单条传送带和侧边异常区。板端运行器支持检测到物料后延时停带、等待抓拍稳定、执行识别与比对，然后根据 route 字段决定恢复主线运行或触发 execute_sort()。异常拨料流程为：传送带暂停，舵机转到异常角度，传送带继续前进约一个半程时间，物料通过挡板进入侧边区，随后舵机复位。当前默认正常角度为 90°，异常拨料主角度为 45°，辅助摆动角度为 20°。

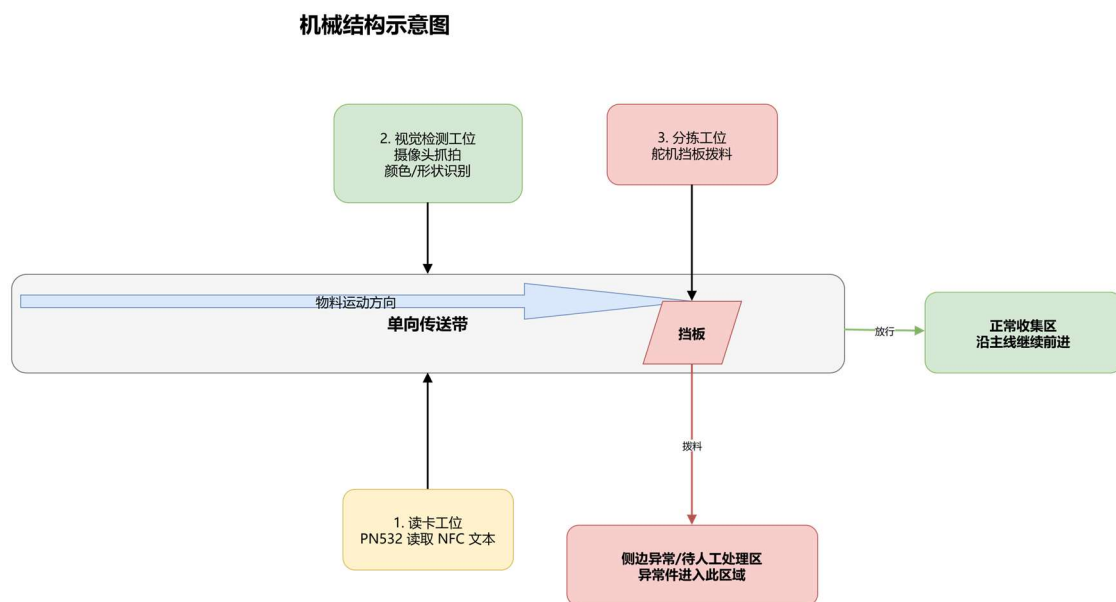


图 2-2 机械工位布置示意图

2.2.3 电路各模块介绍

电路与通信重点包括 RV1126B 与 PN532 的 I2C 通信、RV1126B 与 STM32 的 UART 控制链路、STM32 到舵机和步进驱动器的 PWM/STEP/ENABLE 输出，以及 MPU6050 振动采样链路。STM32 串口协议采用 ASCII 文本命令并以 CRLF 结束，支持 SERVO、STEP、ENABLE、SET、STOP、STATUS 等命令，返回 OK 或 ERR。所有执行控制都由 RV1126B 的业务判断触发，STM32 只负责实时输出和状态反馈。

链路	连接方式	关键参数
RV1126B - PN532	I2C	bus=4, address=0x24, scan_timeout=3.0s
RV1126B - 摄像头	V4L2	/dev/video52, MJPG, 640×480, 30 FPS
RV1126B - STM32	UART	/dev/ttyS5, 115200 bps, 8N1, CRLF
STM32 - 执行机构	PWM/STEP/ENABLE	PA6 舵机 PWM, PB6 STEP, PB7 ENABLE

硬件通信与接线关系图

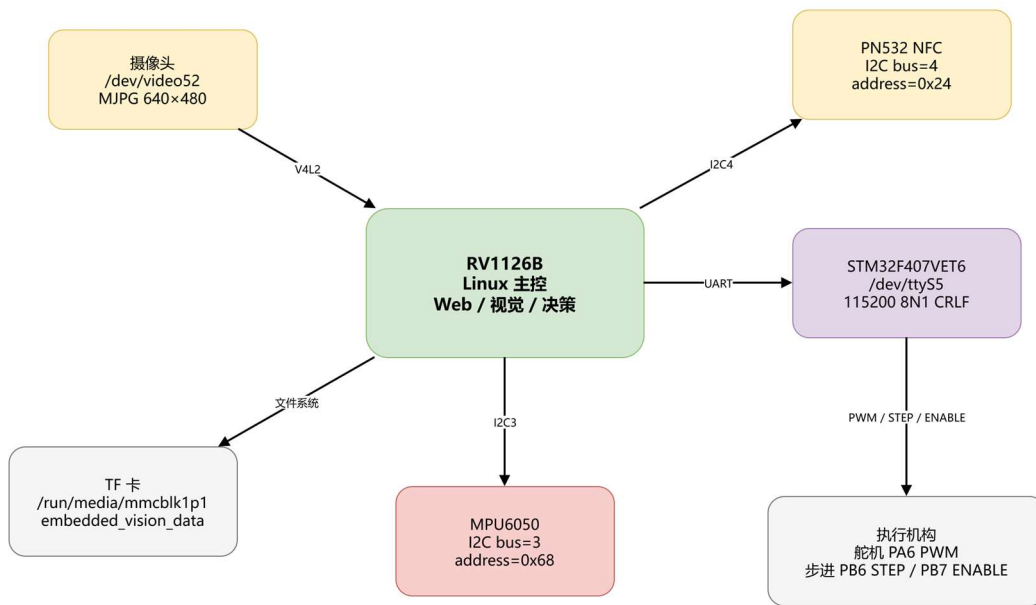


图 2-3 硬件通信与接线关系图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用模块化 Python 工程结构。Web API 进程负责页面、接口、NFC 采样服务和主流程线程托管；BoardSortingRuntime 负责连续运行状态机；SortingSystem 负责健康监测、NFC/视觉/订单比对和历史记录；ConsistencyEngine 负责字段归一化、异常原因和优先级输出；OrderManager 负责订单文本队列、历史记录和状态文件；DeviceController 把舵机、传送带、传感器和自检统一封装。运行期数据默认写入 TF 卡 embedded_vision_data 目录，包含 orders_state.json、抓拍图片、NFC 日志和视频等内容。

软件总体架构图

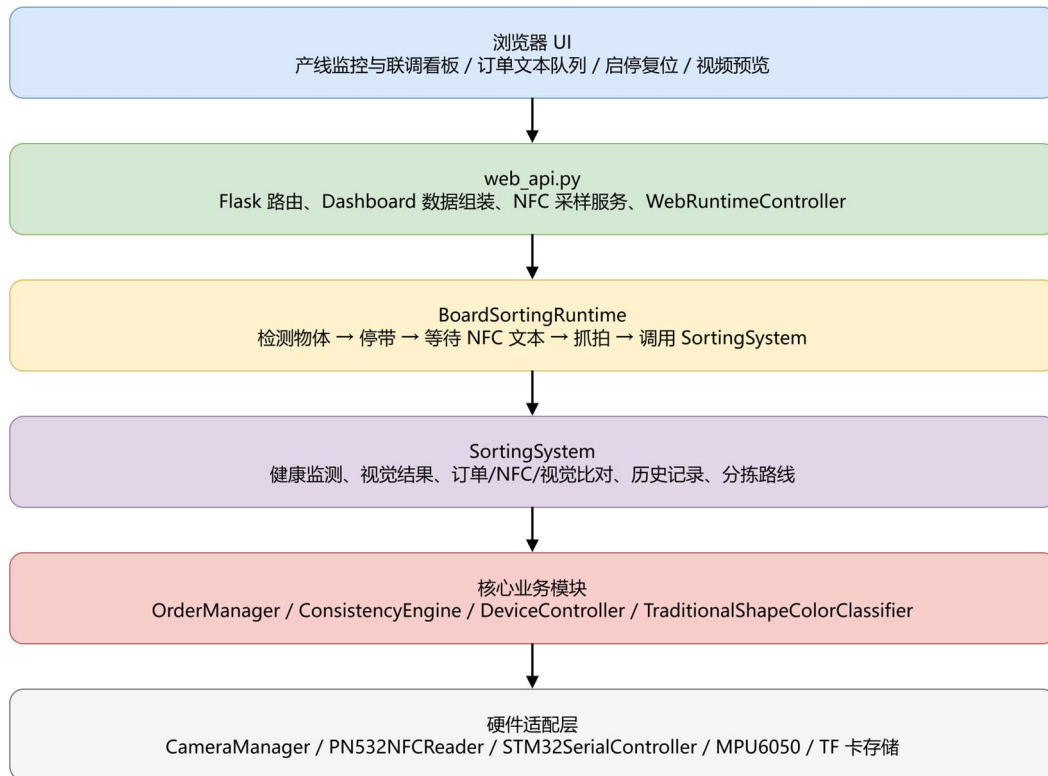


图 2-4 软件总体架构图

文件/模块	职责
web_api.py	Flask 路由、看板数据组装、启停复位、NFC 采样、摄像头预览接口
board_runtime.py	连续分拣状态机：检测物体、停带、等待 NFC、抓拍、执行分拣
sorting_system.py	系统主流程：健康监测、NFC、视觉、比对、历史记录
consistency_engine.py	订单/NFC/视觉字段归一化，比对结果、异常原因和优先级输出
order_manager.py	订单模型、订单文本队列、检测历史和状态文件持久化
device_controller.py	传送带、舵机、传感器、自检、告警锁存和停机保护

2.3.2 软件各模块介绍

订单与数据模型分为两层：一是传统的一单一物料订单对象，字段包括 material_id、material_type、color、shape、size、batch 和 remark；二是当前 Web 看板使用的订单文本队列，用户可以输入“黄色正方形”等自然文本或 JSON，系统解析为 spec 字段，并按队列顺序逐

件消费。每次检测完成后，系统记录 NFC 快照、视觉快照、比对结果、健康快照、抓拍路径、分拣路线和异常原因，用于看板刷新和后续追溯。

状态	含义	典型触发条件
已创建	传统订单已录入，尚未完成检测	create_order 创建订单
已检测通过	订单/NFC/视觉满足一致性要求，主线放行	PASS, route=main_line
检测异常	系统确认存在不一致或 NFC 异常	NFC 异常、订单/NFC/视觉字段不一致
待人工处理	系统无法可靠自动判定，但物料进入侧边区	缺少比对目标、低置信度、视觉失败等

一致性比对模块首先确认 NFC 是否存在可读文本，再根据订单队列是否启用选择比对策略。启用订单队列时，系统同时比较订单文本与 NFC 文本、订单 spec 与视觉结果、以及可解析 NFC spec 与视觉结果；未启用订单队列时，系统尝试从 NFC 文本中提取颜色、形状和类型作为比对目标。视觉识别失败、置信度低或缺少比对目标时，系统把物料拨入侧边区并标记为待人工处理；订单、NFC 或视觉字段不一致时，标记为检测异常；全部一致时，route 为 main_line 并允许放行。

启动、自检与设备健康保护流程图

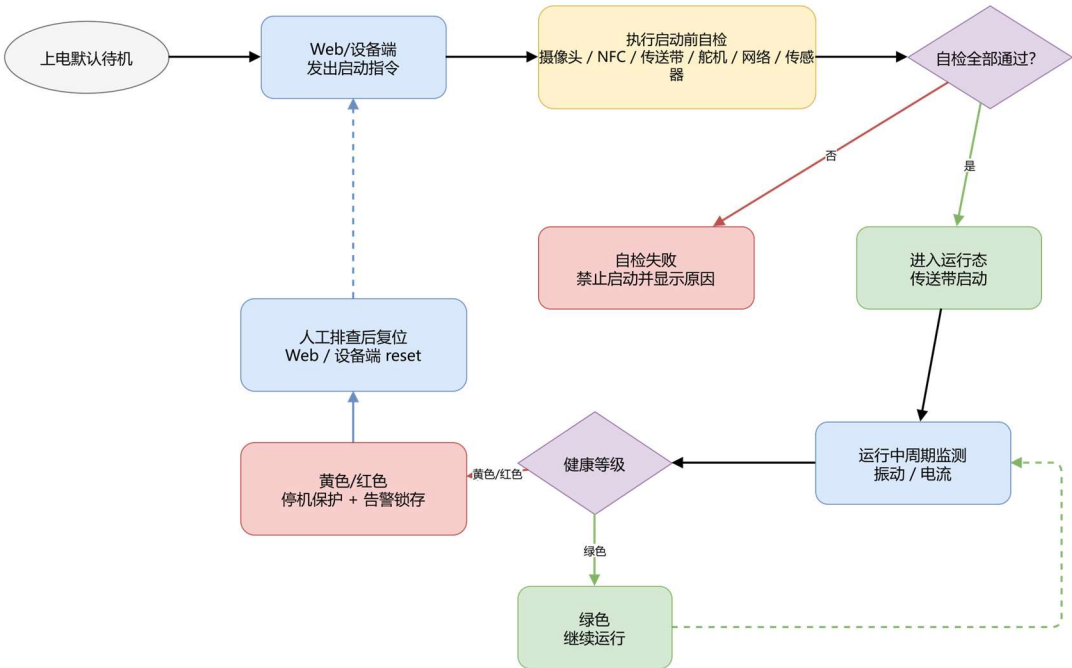


图 2-5 启动、自检与健康保护流程图

订单、NFC、视觉一致性比对流程图

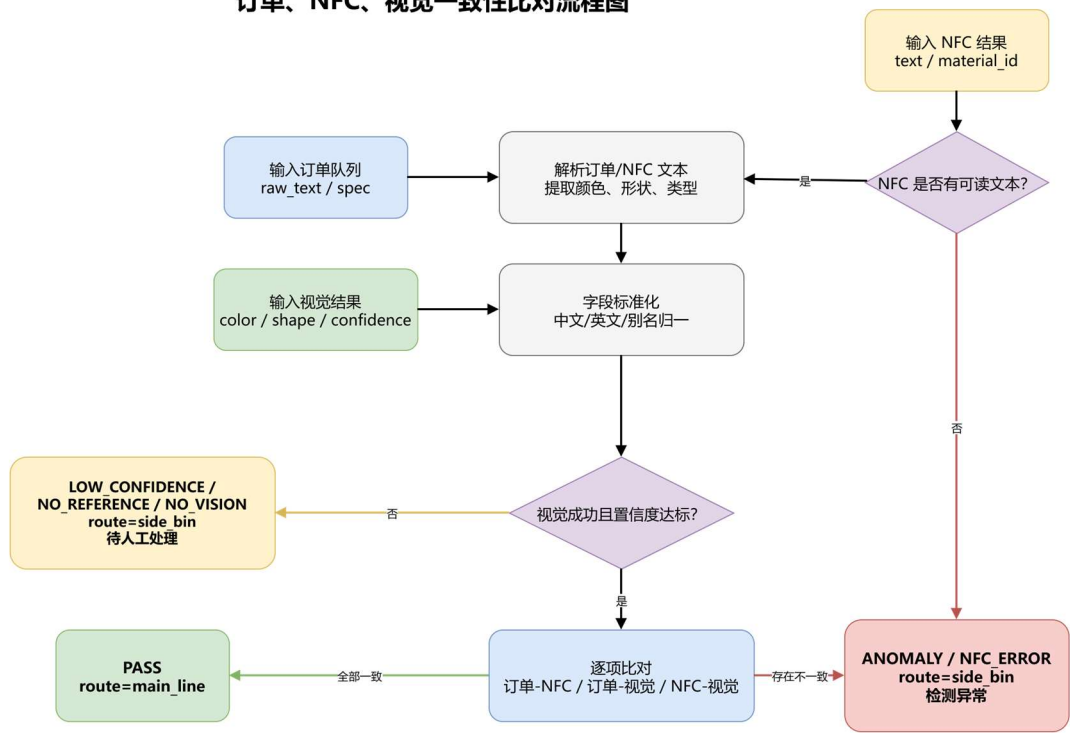


图 2-6 单件物料处理流程图

API/页面	方法	用途
/	GET	产线监控与联调看板
/debug	GET	联调与日志工作台
/api/dashboard	GET	获取看板聚合状态
/api/order-requirement	POST	提交订单文本队列并解析颜色/形状/类型
/api/nfc/sample	POST	执行一次手动 NFC 采样
/api/camera/snapshot	GET	获取实时预览 JPEG
/api/control/start stop reset	POST	启动主流程、正常停止、人工复位告警

第三章 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统测试按“软件闭环先通过、真实硬件逐步替换”的原则完成。当前工程已经包含不依赖真实摄像头或 RKNN 的业务规则测试、Web API 测试、PN532 数据解析测试、STM32 串口协议适配测试、MPU6050 采样适配测试和摄像头预览相关测试。本终稿已补充整体装配照片、45° 斜拍全景、机械与电路实物照片、Web 看板截图、历史记录截图、自检通过截图和功能测试截图，用于支撑提交材料。

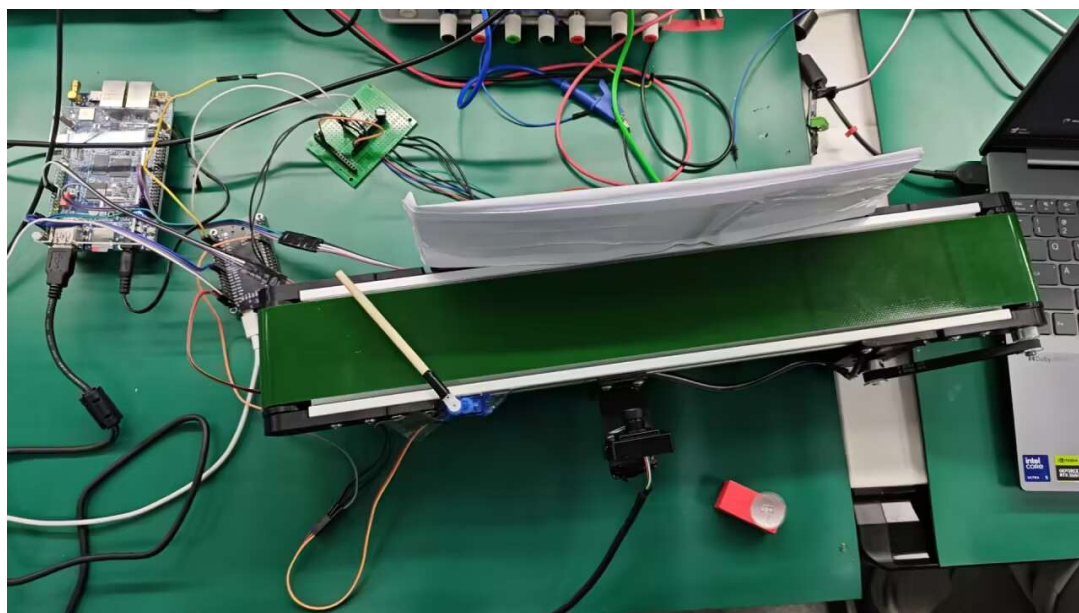


图 3-1 整机正面实物照片

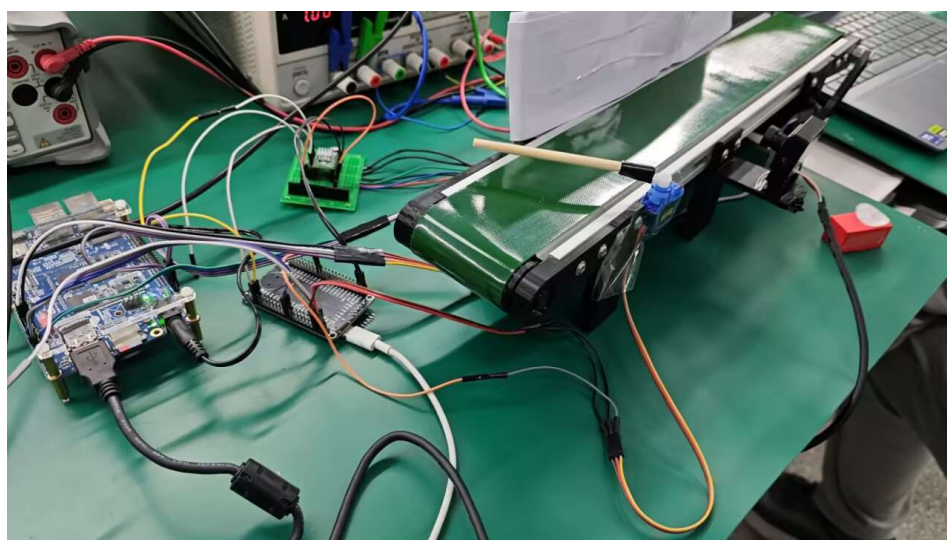


图 3-2 整机斜 45°全局照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果主要表现为单向传送带、读卡定位区、视觉拍照区、舵机挡板、正常收集区和侧边异常收集区的组合。联调重点不是追求复杂机构，而是保证物料在识别位置能够稳定停靠，标签能被 PN532 稳定读取，舵机拨料不会卡料，异常件进入侧边区后不影响下一件物料的处理。

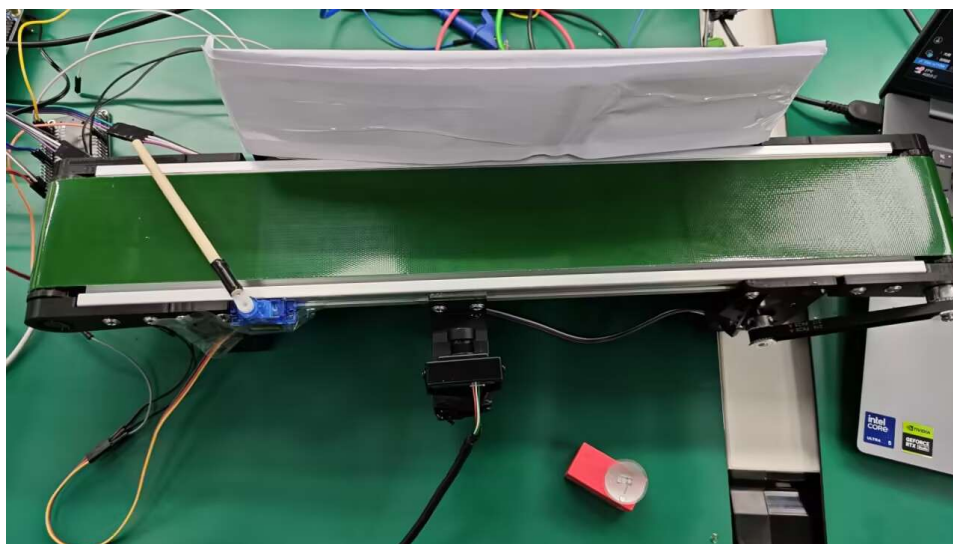


图 3-3 机械成果照片

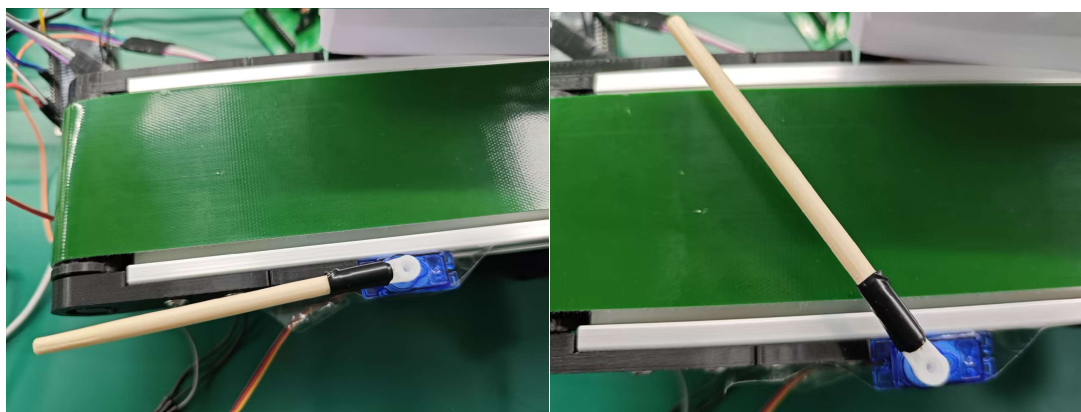


图 3-4 分拣挡板照片

3.2.2 电路成果

电路成果包括 RV1126B 主控接线、PN532 NFC 模块、STM32F407VET6 控制板、舵机、步进驱动器、MPU6050 和电流采样链路。串口控制链路按照 115200 bps、8N1、CRLF 指令结束符实现，STM32 侧输出 PA6/TIM3_CH1 舵机 PWM、PB6/TIM4_CH1 STEP 脉冲和 PB7 电机 ENABLE。

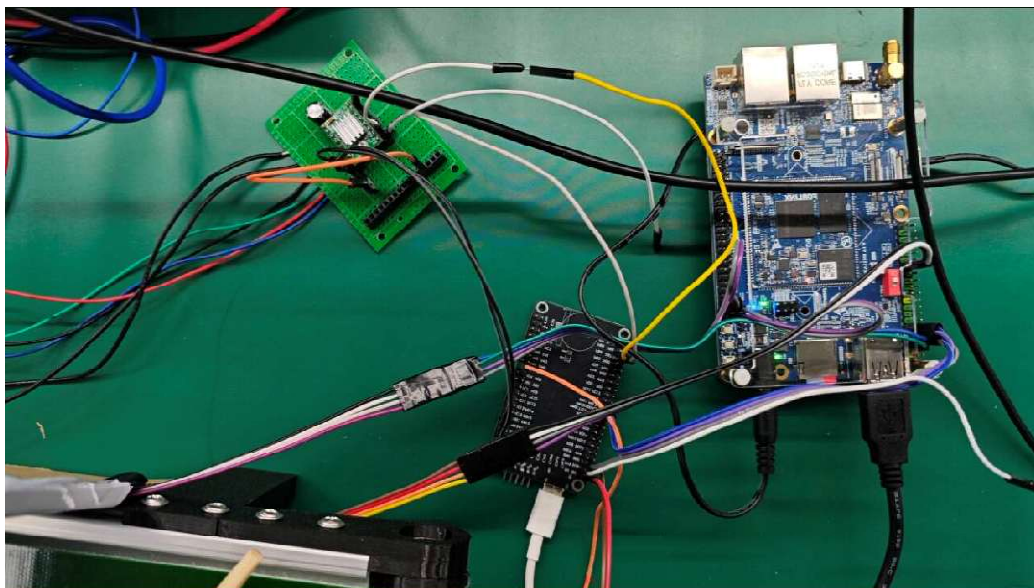


图 3-5 电路实物接线照片

3.2.3 软件成果

软件成果包括产线监控与联调看板、订单文本队列接口、NFC 手动采样与连续轮询、摄像头实时预览、实时颜色形状识别、主流程启停、健康状态显示、最近一次 NFC/视觉/比对结果、历史记录和抓拍查看。



图 3-6 Web 产线监控总览页截图

当前执行订单

队列已完成

目标材质	--
目标颜色	--
目标形状	--
待处理订单数	0
历史订单数	8
最近更新时间	2026/7/9 00:19:34

历史订单	结果	完成时间	备注
蓝色长方形	不一致	2026/7/9 00:19:34	一致性检查异常，拨入异常区
红色长方形	已匹配	2026/7/9 00:15:14	一致性检查通过，放行
黄色三角形	已匹配	2026/7/9 00:14:32	一致性检查通过，放行
黄色正方形	已匹配	2026/7/9 00:13:52	一致性检查通过，放行
蓝色长方形	已匹配	2026/7/9 00:12:13	一致性检查通过，放行
红色长方形	不一致	2026/7/9 00:10:51	一致性检查异常，拨入异常区
黄色正方形	已匹配	2026/7/8 22:08:22	一致性检查通过，放行
蓝色正方形	不一致	2026/7/8 22:08:01	一致性检查异常，拨入异常区

设备状态

健康 green

图 3-7 历史记录截图

调试信息

状态文件: /run/media/mmcblk1p1/embedded_vision_data/runtime_data/orders_state.json

自检结果与原始上下文

等待联调操作

camera 摄像头在线	通过
conveyor 传送带就绪: {'state': '停止', 'enabled': False, 'speed': 0, 'step_hz': 0, 'speed_mode': 'hz'}	通过
network 网络/服务连通	通过
nfc NFC 模块在线	通过
sensors 传感器在线: Vib=0.03, Cur=0.75A	通过
servo 舵机角度: 25°	通过

```
{  "latest": {    "capture_path": "/run/media/mmcblk1p1/embedded_vision_data/captures/board_runtime/20260709_012455_570433_item.jpg",    "capture_url": "/api/capture/latest",    "comparison": null,    "decision": {      "action": "stop",      "order_status": "待人工处理",      "reasons": "设备红色故障，已启动停机保护",      "reasons": [        "设备红色故障"      ]    }  }
```

图 3-8 自检通过截图

3.3 特性成果

功能测试围绕正常放行、NFC 异常、缺少比对目标、订单与 NFC 文本不一致、订单与视觉不一致、视觉识别失败、低置信度、黄色/红色设备告警、启动前自检失败、重复启动保护和运行中禁止手动 NFC 采样等场景展开。每个测试场景应记录输入条件、系统判定、分拣路线、Web 显示和实际动作是否一致。

测试场景	测试方法	预期结果	当前状态
正常流程	订单、NFC 文本、视觉均为黄色正方形	主线放行，状态已检测通过	软件闭环已验证
无标签/读卡失败	PN532 返回失败或无可读文本	侧边异常区，状态检测异常	接口已实现
缺少比对目标	NFC 文本只有 MAT001 且无订单队列	侧边待人工处理	测试已覆盖
订单与 NFC 不一致	订单黄色正方形，NFC 蓝色正方形	检测异常并列出现原因	测试已覆盖
视觉低置信度/失败	识别结果为空或低于阈值	待人工处理	逻辑已实现
设备黄色/红色告警	注入振动/电流异常	停机锁存，需人工复位	测试已覆盖

性能/稳定性项	记录方式	目标/参考值	当前状态
NFC 单次读取	连续读取 20 次取平均	稳定获得可读文本	0.5s 左右
视觉处理延时	记录平均值与 P95	满足单件节拍要求	0.3s 左右
识别准确率	每类样品至少 10 次	建议不低于 90%	大于 90%
分拣响应时序	停带到拨料完成计时	与机械半程时间匹配	约 10s
Web 看板刷新	连续运行观察最新状态	状态、抓拍、历史同步	接口已实现
告警保护	模拟黄色/红色阈值	停机锁存且可复位	测试已覆盖



图 3-9 功能测试截图

第四章 总结

4.1 可扩展之处

系统后续可从业务模型、视觉算法、机械结构、远程运维和可靠性五个方面扩展。业务上可由单条订单文本扩展为批量订单、条码/NFC 混合身份和更丰富字段比对；视觉上可由 HSV 颜色与轮廓形状升级为 RKNN 部署的轻量模型，并进一步支持缺陷、破损和尺寸检测；机械上可增加多工位到位传感器、正常件二次确认、自动回流复检和自动清料；运维上可增加公网访问、远程升级、日志上传、告警推送和多设备集中监控。

4.2 心得体会

本作品的开发过程体现了嵌入式系统从单模块功能到整机闭环的集成特点。视觉识别、NFC 读卡、传送带控制、Web 监控和健康告警单独调通并不困难，真正复杂的是把它们放到同一条产线时处理状态同步、异常优先级、停带时序、重复上料、人工复位和数据持久化等问题。项目采用分层模块设计，把业务判断、设备控制、硬件后端和 Web API 分开实现，使得软件模拟测试和真实板端替换可以逐步推进。

首版实现的经验是：在受控样品、固定机位、固定背景和补光条件下，传统 HSV 颜色掩膜加轮廓顶点判断可以快速打通颜色和形状识别闭环；NFC 部分应优先保证可读文本而不是只读 UID，否则无法完成属性比对；执行控制部分由 RV1126B 下发高层动作、STM32 产生实时 PWM/STEP 信号，可以减轻 Linux 非实时性的影响；运行数据强制写入 TF 卡，可以保证历史记录、抓拍和日志在板端掉电或重启后仍可追溯。

参考文献

- [1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 芯片应用赛道选题指南: 瑞芯微赛题.
- [2] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B 开发板快速使用手册.
- [3] 飞凌嵌入式. 基础篇之 Linux 系统基础入门.
- [4] 飞凌嵌入式. 应用篇之系统应用编程.
- [5] 飞凌嵌入式. 进阶篇之基于 RK 平台的 AI 模型训练到部署.
- [6] Ultralytics. YOLOv8 Documentation.
- [7] OpenCV. OpenCV Documentation.
- [8] Elechouse. PN532 NFC RFID Module User Manual.
- [9] Flask. Flask Documentation.
- [10] pySerial Developers. pySerial Documentation.